

DS1 : physique

UE : DS de physique

A&M1 / 2025 – 2026

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Ne pas écrire au crayon à papier et entourer ou souligner les résultats,

Nom : _____ Prénom _____

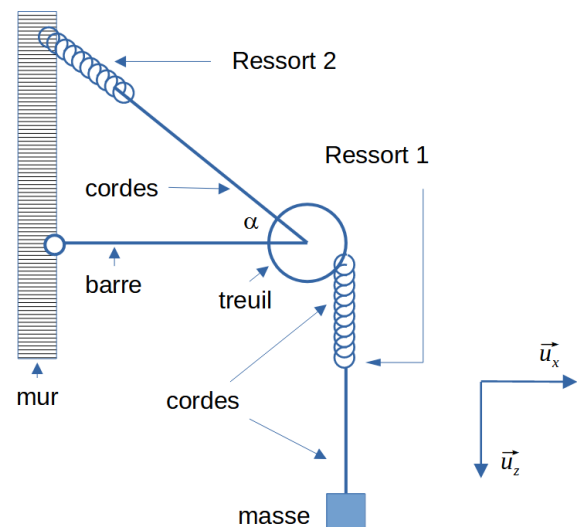
Groupe AB CD EF GH (entourez votre groupe)

1^{er} Exercice – Treuil suspendu

Un treuil est accroché à un mur comme sur la *figure* (un treuil est un dispositif mécanique permettant de commander l'enroulement et le déroulement d'une corde destinée à lever une charge). Le rayon du treuil est petit devant la longueur de la barre si bien qu'on le considérera comme ponctuel. Les forces qui s'exercent sur le treuil pourront donc avoir leur point d'application au centre du treuil.

Deux ressorts identiques ont été intercalés dans les cordes du dispositif. A l'équilibre :

1. le ressort 1 a un allongement Δl_1 par rapport à sa longueur à vide L_0 ;
2. et le ressort 2 a un allongement Δl_2 par rapport à sa longueur à vide L_0 .
3. Les deux allongements se font vers le bas.



La barre est articulée à sa jonction avec le mur, mais l'allongement des ressorts étant faibles, cette barre reste quasiment horizontale.

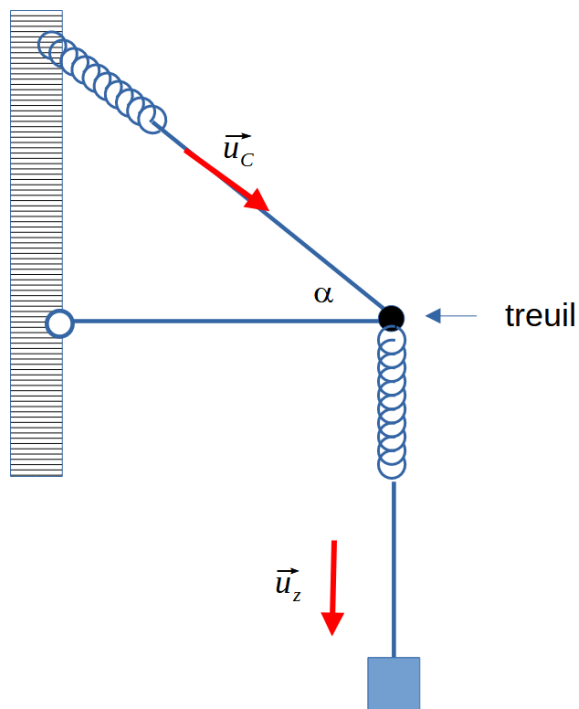
Une masse $m = 40,0 \text{ kg}$ est placée, comme sur le schéma.

Les cordes et les ressorts ainsi que le treuil, ont des masses négligeables, on n'en tiendra pas compte.

Données :

- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$;
- l'angle $\alpha = 30^\circ$, même si le ressort 2 s'allonge un peu ;
- les deux ressorts sont identiques, de longueur à vide $L_0 = 20 \text{ cm}$ et de même constante de raideur k .

1. Représenter sur la figure ci-contre les trois forces s'exerçant sur le treuil (représenter ici comme ponctuel). Justifier brièvement le sens de ces forces.



0
1
2
3
4

2. Écrire le PFD mettant en jeu ces forces.

0
1
2

3. On rappelle la loi de Hooke qui relie l'allongement d'un ressort à la force qui s'exerce sur lui : $\vec{F} = -k(\Delta l)\vec{u}$ où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire dont le sens est tel que la force soit une force de rappel. Si l'allongement du ressort 1 est $\Delta l_1 = 4\text{ cm}$, que vaut l'allongement Δl_2 de l'autre ressort ?	0 1 2 3 4 5 6
--	--

4. On met le treuil en marche de telle sorte que la masse soit soulevée à la vitesse constante $v_0 = 0,85\text{ m.s}^{-1}$. Quelle force le treuil doit-il exercer sur la corde verticale ? Justifier la réponse.	0 1 2
--	----------------------

2^e exercice - Lancés de balle

Dans cet exercice, les frottements sont négligés. Une balle est lancée à la vitesse $v_0 = 10 \text{ m/s}$ dans différentes situations. Aucune d'elles ne met en jeu de frottement. Les différentes situations sont indépendantes.

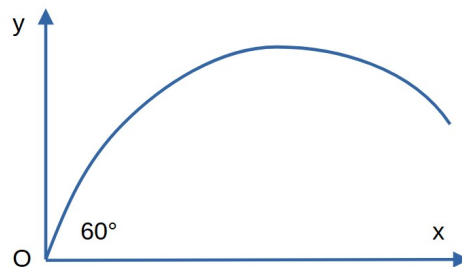
1. La balle est lancée verticalement vers le haut. Que dire de la vitesse et de l'accélération au point haut de la trajectoire ?

0
1
2

2. Justifier les réponses à la question précédente à partir des définitions de la vitesse et/ou de l'accélération.

0
1
2

3. La balle est maintenant lancée avec un angle de 60° avec l'horizontale. Donner, au point haut de la trajectoire, l'expression de l'accélération a_x suivant Ox et a_y suivant Oy.
Donner de même l'expression de la vitesse v_x suivant Ox et v_y suivant Oy.



0
1
2
3
4

4. Cette fois, la balle est lancée dans un tuyau circulaire horizontal de rayon $R = 8,0 \text{ m}$. Donner l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires et en déduire l'expression puis la valeur de $\dot{\theta}$.
[Aide : le module du vecteur vitesse est constant dans le tuyau]

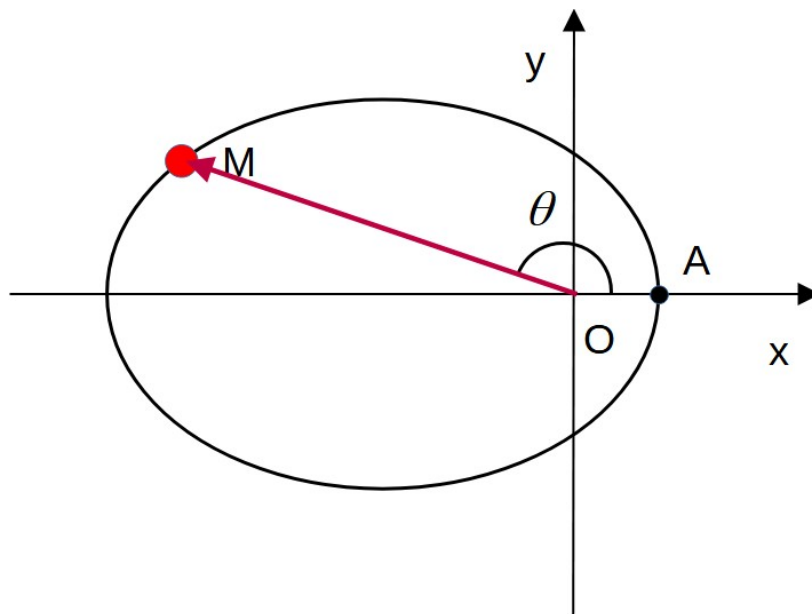
0
1
2
3
4

5. La balle est toujours dans le même tuyau. Donner l'expression du vecteur accélération dans ce cas et calculer sa norme.

0
1
2
3
4

6. Finalement, la balle est lancée dans un tuyau de forme elliptique (voir schéma). On fait l'hypothèse que la vitesse angulaire est constante et vaut $-0,2 \text{ rad/s}$. L'équation de l'ellipse de la figure est

$$r = \frac{15}{1 + 0,7 \cos(\theta)}, \text{ on s'intéresse à la position M de la balle. En cette position :}$$



1. Représenter sur ce schéma les vecteurs de la base locale polaire.
2. Représenter également le vecteur vitesse si la vitesse angulaire est négative.

0
1
2
3
4

7. Montrer qu'au point A, $\dot{r} = 0$

0
1
2

8. On s'intéresse maintenant à la balle dans la position A du tuyau elliptique. En cette position, le calcul (que vous pourriez faire mais qui n'est pas demandé) permet de trouver $\ddot{r} = 0,145 \text{ m/s}^2$. Donner l'expression du vecteur accélération et la valeur numérique de sa ou ses composantes. Commentez le signe trouvé.

[Aide : Exprimer le vecteur accélération et calculer la valeur chacun des termes de l'expression]

0
1
2
3
4
5
6

Table 1. Demographic characteristics of the study population	
Characteristic	Frequency (%)
Age (years)	
< 18	12 (12.5)
18-24	28 (29.2)
25-34	35 (36.5)
35-44	22 (23.0)
45-54	13 (13.7)
55-64	8 (8.4)
65-74	5 (5.3)
75-84	3 (3.1)
85-94	2 (2.1)
≥ 95	1 (1.0)
Gender	
Male	45 (47.1)
Female	55 (57.5)
Ethnicity	
White	68 (71.3)
Black	15 (15.7)
Hispanic	12 (12.6)
Asian	8 (8.4)
Other	5 (5.3)
Marital status	
Married	42 (43.9)
Single	38 (39.7)
Divorced	15 (15.7)
Widowed	10 (10.5)
Education level	
High school or less	25 (26.2)
Some college	32 (33.5)
Bachelor's degree	28 (29.2)
Master's degree	12 (12.6)
PhD	5 (5.3)
Annual income	
< \$10,000	18 (18.8)
\$10,000-\$19,999	25 (26.2)
\$20,000-\$29,999	22 (23.0)
\$30,000-\$39,999	15 (15.7)
\$40,000-\$49,999	12 (12.6)
\$50,000-\$59,999	8 (8.4)
\$60,000-\$69,999	5 (5.3)
\$70,000-\$79,999	3 (3.1)
\$80,000-\$89,999	2 (2.1)
\$90,000-\$99,999	1 (1.0)
≥ \$100,000	1 (1.0)

3° exercice – pendule simple

On considère un pendule simple. Montrer que la projection du PFD sur $\vec{u}_\theta$ conduit à une équation différentielle qu'on mettra sous sa forme canonique.

0
1
2
3
4

Quelle est l'expression de $\theta(t)$ si, dans les conditions initiales, $\theta=0$ et $\dot{\theta}=\dot{\theta}_0>0$.	0 1 2 3 4
--	--

4^e exercice – Chute dans une éprouvette

On lance une bille sphérique dans du glycérol avec une vitesse initiale faisant un angle α avec la verticale dans le plan Oxy (voir figure). On considère que le glycérol exerce une force de frottement $F = -\lambda \vec{v}$ sur la bille.

Données :

- Glycérol : masse volumique $\rho_{liq} = 1300 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, coefficient de frottement $\lambda = 0,28 \text{ kg s}^{-1}$
- Bille : masse volumique $\rho_{bil} = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $R = 1,0 \text{ cm}$
- Vitesse initiale de la bille : norme $v_0 = 0,20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ orientation avec la verticale $\alpha = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Éprouvette : diamètre d_e qui sera déterminé au cours de l'exercice.

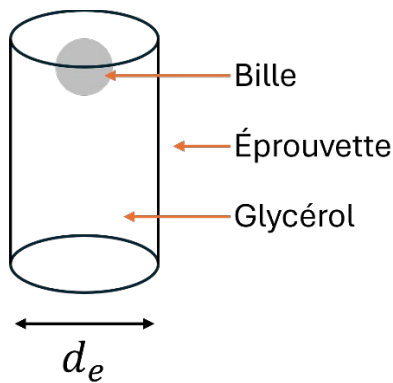


Figure 1 – Schéma de l'expérience

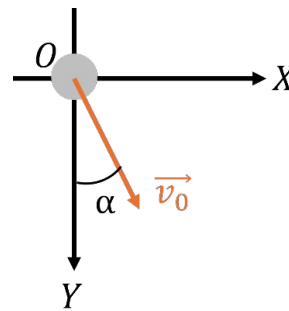


Figure 2 – Schéma représentant la chute à l'instant $t = 0$.

On considère qu'à $t = 0$ la bille est complètement immergée dans le glycérol.

1. Faire le bilan des 3 forces qui s'exercent sur la bille et les exprimer dans la base Oxy. Un schéma sera apprécié.

0
1
2

2. Appliquer le PFD aux forces s'exerçant sur la bille et en déduire 2 équations différentielles.	0 1 2 3 4
3. Mettre l'équation différentielle sur l'axe horizontal Ox sous forme canonique, préciser l'expression de la constante de temps τ. La résoudre afin de trouver l'expression de la vitesse $v_x(t) = \dot{x}(t)$ de la bille.	0 1 2 3 4

4. Exprimer la position horizontale de la bille $x(t)$. En déduire la valeur numérique de la taille minimale d_e de l'éprouvette pour que la bille n'en touche pas le bord.	0 1 2 3 4 5 6
5. On suppose que la seconde équation différentielle se met sous la forme canonique suivante : $\ddot{y} + \frac{1}{\tau} \dot{y} = g \left(1 - \frac{\rho_{liq}}{\rho_{bil}} \right) = gD$ * où τ est la constante de temps déterminée précédemment * $D = \left(1 - \frac{\rho_{liq}}{\rho_{bil}} \right)$ est une constante sans dimension. On admet que la vitesse tend vers une valeur limite. Exprimer cette valeur limite en fonction des paramètres du problème (on peut répondre à cette question en résolvant ou pas l'équation différentielle).	0 1 2 3 4

6. Montrer que la vitesse verticale s'exprime comme : $v_y(t) = (v_0 \cos(\alpha) - v_{y,\text{lim}}) e^{\frac{-t}{\tau}} + v_{y,\text{lim}}$ (on peut répondre à cette question en résolvant ou pas l'équation différentielle).	0 1 2 3 4 5 6

7. Tracer l'allure de la vitesse verticale $v_y(t)$, vous indiquerez la position de $v_0 \cos(\alpha)$ et $v_{y,\text{lim}}$ ainsi qu'une construction graphique permettant de trouver τ.	0 1 2 3 4 5 6

8. On réalise l'expérience en TP et on utilise la chronophotographie pour relever la position verticale en fonction du temps, ce qui permet d'en déduire la vitesse. Est-ce que cette courbe est en accord avec la valeur de $v_{y, \text{lim}}$.	0 1 2 3 4

